



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya seperti file, printer, maupun akses internet. Dalam sebuah perusahaan, jaringan komputer memiliki peranan penting untuk mendukung komunikasi antar departemen agar proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada implementasinya, setiap departemen dalam perusahaan biasanya memiliki jumlah perangkat dan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan perencanaan alamat IP yang baik agar penggunaan alamat IP menjadi efisien serta tidak terjadi konflik antar perangkat dalam jaringan. Salah satu metode yang digunakan adalah subnetting dengan CIDR (Classless Inter-Domain Routing) dan VLSM (Variable Length Subnet Mask).

Selain pembagian subnet, diperlukan juga proses routing agar setiap jaringan dapat saling berkomunikasi melalui router. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis tergantung kebutuhan jaringan. Pada praktikum ini dilakukan perancangan topologi jaringan IPv4 sederhana dengan beberapa subnet berbeda yang dihubungkan menggunakan router utama. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konfigurasi dasar jaringan IPv4, subnetting, pemberian IP address, serta konsep routing antar jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Perangkat dalam jaringan dapat berupa komputer, router, switch, maupun printer. Berdasarkan cakupannya, jaringan komputer dibagi menjadi LAN, MAN, dan WAN.

1.2.2 IP Address

IP Address merupakan alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan. IP address digunakan agar perangkat dapat saling berkomunikasi dan mengirim data ke tujuan yang benar. IPv4 terdiri dari 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet.

1.2.3 IPv4

IPv4 digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Dalam jaringan IPv4 terdapat konsep network ID dan host ID. Network ID digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat suatu perangkat berada, sedangkan host ID digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Untuk menentukan bagian network dan host digunakan subnet mask atau prefix CIDR.

1.2.4 CIDR dan Subnet Mask

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) merupakan metode pengalamatan IP yang menggunakan prefix, misalnya /24 atau /27, untuk menentukan jumlah bit network pada suatu alamat IP. Penggunaan

CIDR memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet yang lebih fleksibel dan efisien sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP.

Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil (subnet). Tujuan subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan IP address, mengurangi lalu lintas jaringan, serta mempermudah pengelolaan jaringan. Pada subnetting digunakan rumus:

$$2^n - 2$$

dengan n adalah jumlah bit host yang tersedia. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan jumlah host yang dapat digunakan pada suatu subnet.

1.2.5 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing dapat dibagi menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing seperti RIP atau OSPF untuk menentukan jalur secara otomatis.

1.2.6 Konektivitas Kabel LAN

Kabel LAN digunakan sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. Pada jaringan Ethernet digunakan kabel UTP dengan konektor RJ45. Konfigurasi kabel LAN dibagi menjadi straight-through dan crossover sesuai jenis perangkat yang dihubungkan.

Pada praktikum ini digunakan topologi jaringan sederhana dengan beberapa subnet IPv4 yang saling terhubung melalui router utama menggunakan konsep static routing dan CIDR.

2 Tugas Pendahuluan

1. Karena perusahaan baru dan jumlah perangkat belum terlalu besar, bisa memakai IP private kelas C, misalnya jaringan dasar:

192.168.10.0/24

Lalu dilakukan subnetting menggunakan VLSM Variable Length Subnet Mask agar IP tidak boros, dengan mengurutkan departemen dari jumlah perangkat terbanyak ke tersedikit.

- **Departemen R&D**

Jumlah perangkat: 100 host

$$2^7 - 2 = 126$$

Karena membutuhkan minimal 100 host, maka digunakan prefix:

/25

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.0/25
- Range Host : 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- Broadcast : 192.168.10.127

- **Departemen Produksi**

Jumlah perangkat: 50 host

$$2^6 - 2 = 62$$

Prefix yang digunakan:

$$/26$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.128/26
- Range Host : 192.168.10.129 – 192.168.10.190
- Broadcast : 192.168.10.191

- **Departemen Administrasi**

Jumlah perangkat: 20 host

$$2^5 - 2 = 30$$

Prefix yang digunakan:

$$/27$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.192/27
- Range Host : 192.168.10.193 – 192.168.10.222
- Broadcast : 192.168.10.223

- **Departemen Keuangan**

Jumlah perangkat: 10 host

$$2^4 - 2 = 14$$

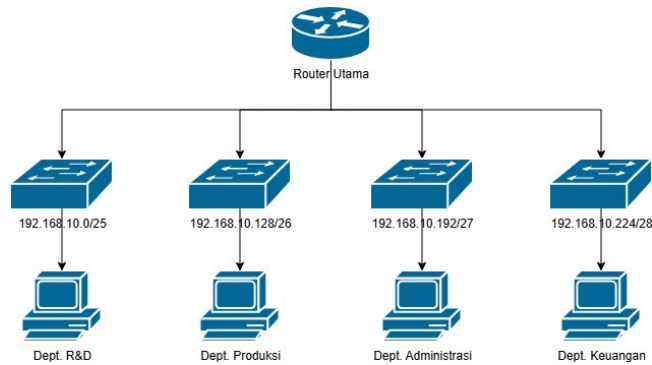
Prefix yang digunakan:

$$/28$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.224/28
- Range Host : 192.168.10.225 – 192.168.10.238
- Broadcast : 192.168.10.239

2. Topologi sederhana untuk perusahaan baru tersebut sebagai berikut.



Gambar 1: Topologi Sederhana

Semua departemen terhubung ke satu router utama melalui switch masing-masing. Router berfungsi sebagai Gateway agar antar-subnet bisa berkomunikasi (inter-VLAN Routing atau Router-on-a-stick).

3. Tabel routing

Diasumsikan router memiliki interface:

- G0/0 untuk R&D
- G0/1 untuk Produksi
- G0/2 untuk Administrasi
- G0/3 untuk Keuangan

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	G0/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	G0/1
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	G0/2
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	G0/3

Tabel 1: Tabel Routing

4. Untuk kondisi perusahaan baru dengan skala ini, jenis routing yang paling cocok adalah Static Routing. Beberapa alasannya sebagai berikut.

- Sakla Jaringan Kecil: Dengan hanya empat departemen dan satu router utama, mengonfigurasi rute secara manual sangat mudah dan tidak memakan waktu lama.
- Keamanan: Static routing lebih aman karena administrator memiliki kontrol penuh atas jalur data. Tidak ada protokolo routing yang menyebarkan informasi tabel routing ke luar jaringan (mencegah routing updates palsu).
- Efisiensi Sumber Daya: Static routing tidak memerlukan beban kerja CPU router yang tinggi dan tidak memakan bandwidth untuk pengiriman paket "hello" atau *update* antar router seperti pada Dynamic Routing.
- Prediktabilitas: Jalur komunikasi antar departemen bersifat tetap. Karena topologinya sederhana (hub-and-spoke ke satu router), tidak diperlukan fitur *failover* otomatis yang biasanya ditawarkan oleh protokol dinamis.

Implementasi ini juga sudah berbasis CIDR (Classless Inter-Domain Routing) karena kita menggunakan mask yang tidak standar (bukan hanya /24), yang memungkinkan pembagian IP secara presisi sesuai kebutuhan masing-masing departemen. Namun, secara metode pengisian tabel routenya, Static Routing adalah pilihan operasional terbaik.